🏥 Aclaración de Reglas de Negocio y Flujos Hospitalarios

Proyecto: Sistema Integral Hospitalario CMO / Hospital Universitario
Cátedra: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Avanzadas — Ciclo II-2026
Documento Técnico: Definición Operativa, Aclaraciones de Arquitectura y Matriz de Refactorización

---

📑 Tabla de Contenidos

1. Contexto Institucional y Directrices de Cátedra
2. Arquitectura de Seguridad: Permisos Basados en Cargo
3. Aclaración de Flujos Operativos y Nuevas Políticas
   - 3.1 Onboarding de Pacientes: Código por Correo y Fallback Presencial
   - 3.2 Segregación Funcional: Recepcionista vs. Enfermera
   - 3.3 Agendamiento por Especialidad y Desacoplamiento de Médico en Seguimiento
   - 3.4 Privacidad y Mínimo Privilegio en el Expediente Clínico
   - 3.5 Cartelera Dinámica de Especialidades en Turno
   - 3.6 Laboratorio Clínico (LIS): Monitor de 3 Estados y Observaciones
   - 3.7 Hospitalización (17 Camas) y Corrección de Traslados
   - 3.8 Atención de Urgencias y Ambulancia
4. Diagramas de Secuencia de los Flujos Principales
5. Plan de Acción y Checklist de Implementación

---

1. Contexto Institucional y Directrices de Cátedra

Para que el sistema sea viable tanto ante la **rúbrica de evaluación académica** como en su **lógica de ingeniería de software**, se establecen los siguientes principios rectores:

1.1 Distribución Oficial Multiplataforma

- 🍏 **App iOS (Xcode / Swift):** Diseñada para la interacción móvil profesional y de cara al paciente:
  - **Médicos:** Consulta clínica, prescripción de recetas y solicitudes de exámenes.
  - **Pacientes:** Auto-registro, solicitud de citas, historial de recetas y seguimiento de órdenes.
- 🤖 **App Android (Android Studio / Kotlin):** Orientada a las operaciones de ventanilla y punto de atención:
  - **Recepcionistas:** Admisión presencial, asignación de camas, confirmación de citas y despacho de ambulancia.
  - **Enfermeros / Asistentes:** Triage, cuidados a pie de cama y descargo de insumos.
  - **Médicos:** Consulta y rondas en piso.

- 💻 **Web Administrativa (React 19 + TypeScript):** Panel central exclusivo para **Administradores Generales y Jefes de Operaciones**:
  - Diseñado como **centro de mando, observabilidad y detección de cuellos de botella** (tiempo de espera de citas, saturación de camas, retención de ambulancia).
  - **No es una herramienta de mostrador:** No se agendan citas en la Web porque esa tarea pertenece a la ventanilla (Android) o al paciente (iOS).

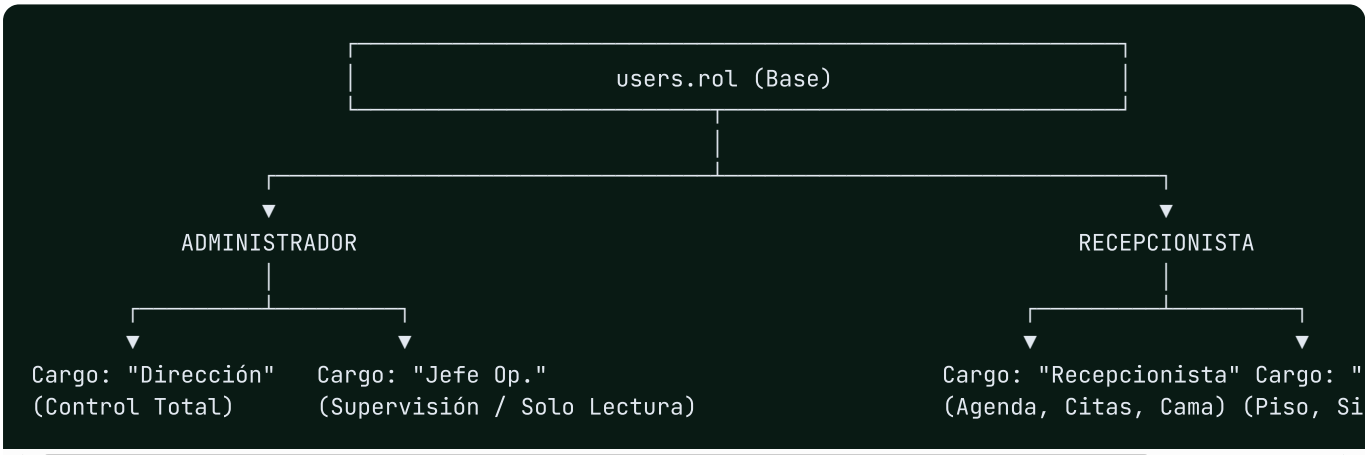
1.2 Entorno de Hospital Escuela / Universitario

- Los médicos son residentes, internos o docentes que rotan periódicamente de acuerdo con la matriz de horarios (`turno_personal`).
- La infraestructura física de internamiento es fija y estricta:
  - **3ª Planta (VIP):** 5 habitaciones individuales (`VIP-301` a `VIP-305`) = 5 camas.
  - **2ª Planta (Semiprivadas):** 6 habitaciones dobles (`HAB-201` a `HAB-206`) = 12 camas.
  - **Capacidad total:** 17 camas fijas sin sobrecupo ni doble asignación.
  - **Sin pabellón de choque independiente:** Las emergencias asistidas por la ambulancia única ingresan directamente a una cama de hospitalización asignada de inmediato en 2ª o 3ª planta.

---

2. Arquitectura de Seguridad: Permisos Basados en Cargo

Para preservar la integridad de la base de datos y evitar inconsistencias en las aplicaciones cliente (Android/iOS), **el valor de** `users.rol` **se mantiene intacto como enum de 4 roles base**. Sin embargo, la autorización de endpoints y pantallas se rige estrictamente por el campo `users.cargo` :



Matriz de Atribuciones por Cargo

Rol Base (`rol`)	Cargo Asignado (`cargo`)	Dispositivo	Atribuciones Específicas
`ADMINISTRADOR`	**Administrador General / Dirección**	Web	Alta y baja de usuarios, configuración del sistema, catálogo de recursos y reportes financieros.
`ADMINISTRADOR`	**Jefe de Operaciones**	Web	Programación de turnos del personal, auditoría de cuellos de botella, censo de camas y bitácora de ambulancia.
`RECEPCIONISTA`	**Recepcionista de Mostrador**	Android	Admisión de pacientes, agendamiento y confirmación de citas, emisión de códigos de activación presenciales y despacho de ambulancia.
`RECEPCIONISTA`	**Enfermera / Asistente de Piso**	Android	Triage, toma de signos vitales, administración y descargo de insumos, monitoreo exclusivo de pacientes ingresados en camas.
`RECEPCIONISTA`	**Paramédico de Ambulancia**	Android	Envío de telemetría de ruta, reporte de signos vitales y estado del paciente (`ESTABLE` , `DELICADO` , `CRITICO`) con ETA.
`MEDICO`	**Médico (Cualquier especialidad)**	iOS / Android	Consulta médica, diagnóstico, recetas farmacológicas, solicitudes de laboratorio y programación de seguimientos.
`MEDICO`	**Médico de Emergencia**	iOS / Android	Atención inmediata de casos críticos derivados de la ambulancia.
`PACIENTE`	**Paciente**	iOS	Consulta de recetas activas, expediente personal y solicitud de citas en especialidades disponibles.

---

3. Aclaración de Flujos Operativos y Nuevas Políticas

3.1 Onboarding de Pacientes: Código por Correo y Fallback Presencial

- **Flujo Principal:** Al crear el expediente en recepción (`POST /api/v1/pacientes`), si se registra un correo electrónico, el backend despacha un email transaccional con el código de activación (6 dígitos, vigencia 24h).
- **Fallback Presencial:** Si el paciente no dispone de correo o conectividad, la recepcionista conserva un botón en pantalla para generar el código impreso o verbal en mostrador (`POST /api/v1/pacientes/{id}/codigo-activacion`).

3.2 Segregación Funcional: Recepcionista vs. Enfermera

- Ambos usuarios poseen `rol = 'RECEPCIONISTA'` , pero el middleware de autorización valida el `cargo` :
  - El cargo **Recepcionista** no tiene acceso a notas clínicas ni a la administración de insumos médicos.
  - El cargo **Enfermera** tiene restringido el agendamiento y confirmación de citas ambulatorias.

3.3 Agendamiento por Especialidad y Desacoplamiento de Médico en Seguimiento

- **Citas de Primera Vez:**
  - El **Paciente** solicita cupo para una **Especialidad Médica** (p. ej. Medicina General, Alergología), no para un médico con nombre propio.
  - La **Recepcionista** aprueba solicitudes o agenda pacientes presenciales (*walk-in*) asignando el consultorio y bloque disponible.
- **Citas de Seguimiento y Rotación Médica (Desacoplamiento):**
  - El médico puede emitir citas de control a pacientes que ya ha atendido.
  - **Regla de Rotación:** La cita de seguimiento se programa para la especialidad requerida. **No se amarra de forma restrictiva al médico que la ordenó**.
  - Al llegar el día de la cita de seguimiento, cualquier doctor que esté cubriendo el turno de esa especialidad puede abrir la consulta y acceder a los antecedentes previos.

3.4 Privacidad y Mínimo Privilegio en el Expediente Clínico

- **Recepción:** Acceso acotado a la ficha demográfica (nombre, DUI, teléfono, fecha de nacimiento y estado de cita). Bloqueo total a diagnósticos, recetas y notas médicas confidenciales.
- **Enfermería:** Visualización del historial clínico integral, antecedentes y prescripciones **restringida estrictamente a los pacientes que poseen un ingreso activo en camas** bajo su guardia.
- **Médico de Turno:** Autorización para consultar el expediente completo de cualquier paciente que tenga una cita programada en su turno o que ingrese a su servicio.

3.5 Cartelera Dinámica de Especialidades en Turno

- Desde la app móvil, el paciente puede consultar en tiempo real qué especialidades y servicios tienen médicos activos durante el día o la semana, alimentado directamente de los turnos programados por el Jefe de Operaciones.

3.6 Laboratorio Clínico (LIS): Monitor de 3 Estados y Observaciones

- **Cumplimiento de Rúbrica:** Se preservan los tres estados exigidos por la cátedra: `PENDIENTE` $\to$ `EN_PROCESO` $\to$ `COMPLETADO`.
- **Mejora Clínica:** Se incorpora el campo opcional `resultado_observaciones` en `orden_laboratorio`. Al completarse la prueba, el personal de laboratorio/enfermería registra un resumen interpretativo (ej. *"Glucosa: 95 mg/dL - Parámetros normales"*).
- **Desbloqueo Concurrente:** El médico que ordena el examen finaliza su consulta con un diagnóstico preliminar y tratamiento sintomático. La lectura definitiva de los resultados se realiza en una **Consulta de Seguimiento** atendida por el médico en turno.

3.7 Hospitalización (17 Camas) y Corrección de Traslados

- **Admisión:** Recepción ingresa al paciente (`POST /ingresos`) en una de las 17 camas fijas sin sobrecupo.
- **Corrección del Traslado:** Se refactoriza `AsignacionCamaService::trasladar`. Al cambiar de cama, **se elimina el alta ficticia** y simplemente se reasigna el campo `id_cama` en el ingreso activo, conservando intacta la estancia hospitalaria real.

- **Alta:** Se ejecuta el alta hospitalaria (`PATCH /ingresos/{id}/alta`), registrando fecha/hora de salida y liberando la cama a estado disponible o en desinfección.

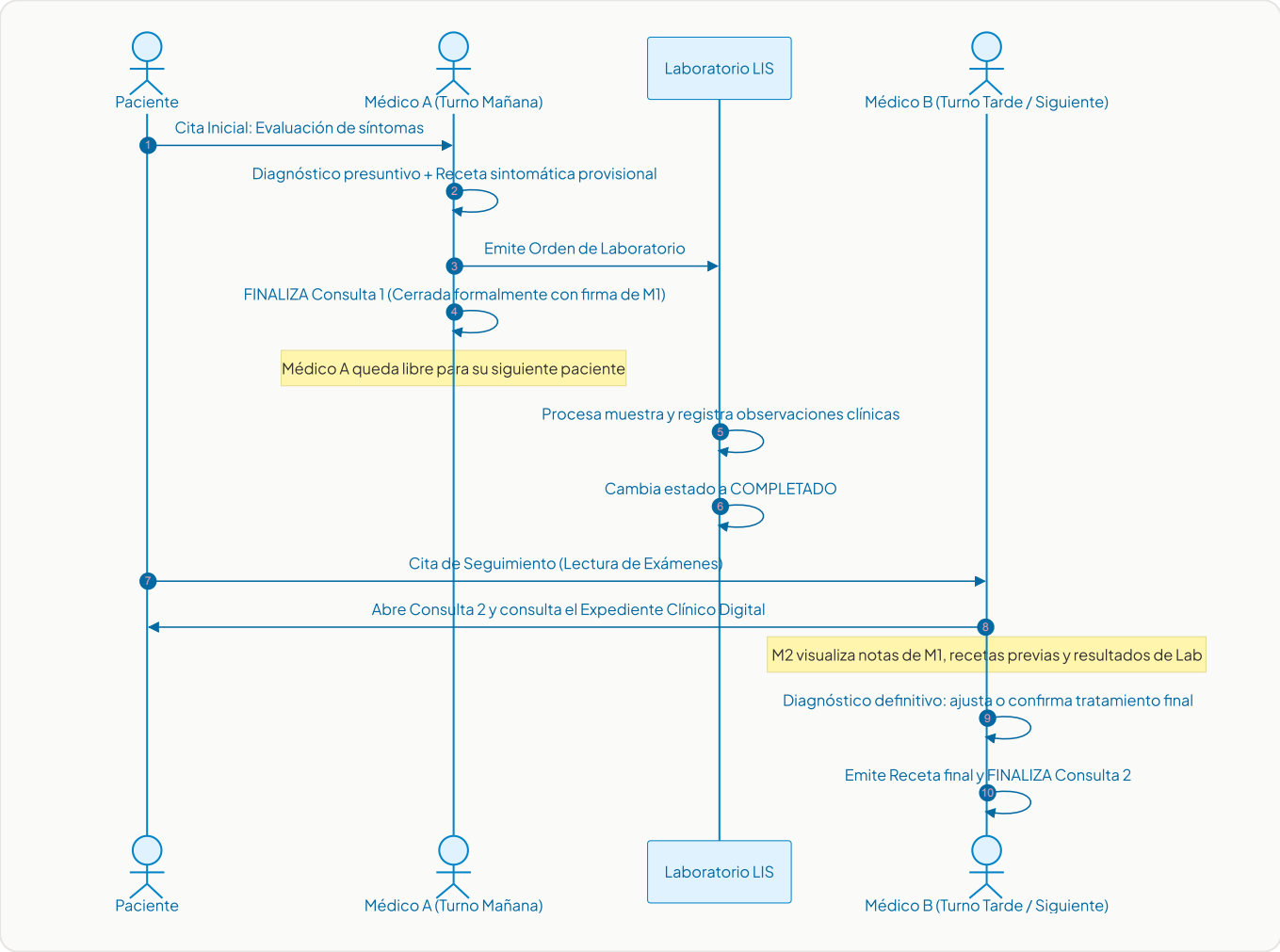
3.8 Atención de Urgencias y Ambulancia

- La ambulancia única despachada envía telemetría y signos vitales en ruta.
- El médico con cargo de `Emergencia` recibe los datos completos (sin censura de dirección ni nombre) para preparar la recepción.
- Al arribar al hospital, el paciente crítico es trasladado directamente a una cama de hospitalización reservada en 2ª o 3ª planta para su estabilización.

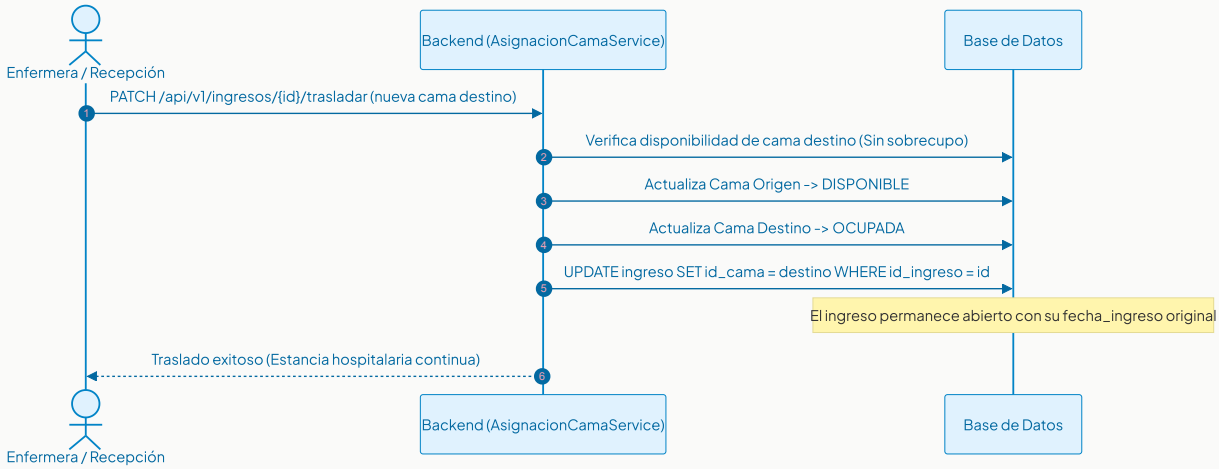
---

4. Diagramas de Secuencia de los Flujos Principales

Flujo A: Consulta Inicial y Seguimiento por Relevo de Guardia



Flujo B: Traslado de Cama sin Alta Ficticia



---

5. Plan de Acción y Checklist de Implementación

Módulo 1: Seguridad y Permisos por Cargo

- [ ] Implementar middleware o método de validación `hasCargo(...)` en el modelo `User` de Laravel.
- [ ] Restringir endpoints de citas y código de activación presencial al cargo `Recepcionista`.
- [ ] Restringir endpoints de ambulancia y signos vitales al cargo `Paramédico` / `Emergencia`.
- [ ] Restringir el censo detallado de hospitalización por enfermería únicamente a pacientes ingresados.

Módulo 2: Citas y Rotación Universitaria

- [ ] Adaptar el validador de agendamiento para permitir citas por especialidad médica.
- [ ] Desacoplar la restricción de que solo el médico tratante previo pueda abrir una cita de seguimiento.
- [ ] Permitir al paciente visualizar la cartelera de especialidades en turno desde la app móvil.

Módulo 3: Camas y Hospitalización (17 Camas)

- [ ] Refactorizar `AsignacionCamaService::trasladar` para actualizar `id_cama` en el registro actual sin ejecutar `alta()`.
- [ ] Asegurar que el semáforo de 17 camas se actualice en tiempo real vía WebSockets (Laravel Reverb).

Módulo 4: Laboratorio y Onboarding

- [ ] Integrar notificación por correo del código de activación de 6 dígitos con fallback en pantalla.
- [ ] Agregar campo `resultado_observaciones` en `orden_laboratorio` manteniendo los estados `PENDIENTE`, `EN_PROCESO`, `COMPLETADO`.
- [ ] Retirar la censura de dirección y paciente en `AmbulanciaController::show` para médicos de emergencia.